

Lógica de Programação

Introdução à Lógica de Programação

Amândio de Jesus Almada

amandio@fc.uan.ao

algoritmo

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

6 de janeiro de 2021

Programa da Disciplina:

- 1 Introdução à Lógica de Programação
- 2 Tipos de Dados e Expressões
- 3 Estruturas de Controlo
- 4 Modularização
- 5 Estruturas de Dados

Método de avaliação:

Exame 50% + Provas Parcelar 20% + Projecto 30%

Condições para aprovação

Média ≥ 10 , Exame ≥ 7.5 , Projecto ≥ 9

Conteúdo: Introdução à Lógica de Programação

- 1 Noções de lógica
- 2 Conceito de algoritmos
- 3 Formas de representação de Algoritmos
 - Descrição Narrativa
 - Fluxograma Convencional
 - Pseudocódigo

A palavra lógica está relacionada à **coerência** e à **racionalidade**.

A lógica é a **arte de bem pensar**, por sua vez, a **ciência das formas do pensamento**.

- Correção do pensamento
 - Determinar quais operações são e não válidas, fazendo análises das formas e leis do pensamento.
- Ordem da razão

Estuda e ensina a colocar ordem no pensamento.

Existe lógica no dia-a-dia?

Existe lógica no dia-a-dia?

Sempre que pensamos, a lógica necessariamente nos acompanha.

- Exemplo

A gaveta está fechada

Existe lógica no dia-a-dia?

Sempre que pensamos, a lógica necessariamente nos acompanha.

- Exemplo

A gaveta está fechada

A caneta está dentro da gaveta

Existe lógica no dia-a-dia?

Sempre que pensamos, a lógica necessariamente nos acompanha.

- Exemplo

A gaveta está fechada

A caneta está dentro da gaveta

Precisamos primeiro abrir a gaveta para depois tirar a caneta

Significa o uso correcto...

- ... das leis do pensamento
- ... da ordem da razão
- ... de processos de raciocínio e simbolização formais na programação de computadores.

Significa o uso correcto...

- ... das leis do pensamento
- ... da ordem da razão
- ... de processos de raciocínio e simbolização formais na programação de computadores.

O raciocínio é algo *abstracto* e *intangível*, pode ser expresso em qualquer um dos idiomas existentes. Algo similar acontece com a Lógica de Programação.

Significa o uso correcto...

- ... das leis do pensamento
- ... da ordem da razão
- ... de processos de raciocínio e simbolização formais na programação de computadores.

O raciocínio é algo *abstracto* e *intangível*, pode ser expresso em qualquer um dos idiomas existentes. Algo similar acontece com a Lógica de Programação.

Para representar fielmente o raciocínio da Lógica de Programação, utilizamos os **Algoritmos**.

Algoritmo é uma sequência finita de passos, bem definidas que visam atingir um objectivo bem definido.

- Ao especificar uma sequência de passos, é necessário utilizar ordem, *pensar com ordem*.
- Utilizamos, os Algoritmos no nosso dia-a-dia (neste exacto momento estamos a utilizar).
- Algoritmo fixa um padrão de comportamento a ser seguido, uma norma de execução a ser trilhada, com vista a alcançar a solução de um problema.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada**

- 1 Pegar uma escada.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada**

- 1 Pegar uma escada.
- 2 Posicionar em baixo da lâmpada.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada**

- 1 Pegar uma escada.
- 2 Posicionar em baixo da lâmpada.
- 3 Pegar uma lâmpada nova.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada**

- 1 Pegar uma escada.
- 2 Posicionar em baixo da lâmpada.
- 3 Pegar uma lâmpada nova.
- 4 Subir na escada.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada**

- 1 Pegar uma escada.
- 2 Posicionar em baixo da lâmpada.
- 3 Pegar uma lâmpada nova.
- 4 Subir na escada.
- 5 Retirar a lâmpada velha.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada**

- 1 Pegar uma escada.
- 2 Posicionar em baixo da lâmpada.
- 3 Pegar uma lâmpada nova.
- 4 Subir na escada.
- 5 Retirar a lâmpada velha.
- 6 Colocar a lâmpada nova.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada**

- 1 Pegar uma escada.
- 2 Posicionar em baixo da lâmpada.
- 3 Pegar uma lâmpada nova.
- 4 Subir na escada.
- 5 Retirar a lâmpada velha.
- 6 Colocar a lâmpada nova.
- 7 Descer da escada.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com verificação

- 1 Pegar uma escada.
- 2 Posicionar em baixo da lâmpada.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com verificação

- 1 Pegar uma escada.
- 2 Posicionar em baixo da lâmpada.
- 3 Accionar o interruptor.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com verificação

- 1 Pegar uma escada.
- 2 Posicionar em baixo da lâmpada.
- 3 Accionar o interruptor.
- 4 Se a **lâmpada** não acender, então.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com verificação

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Se a **lâmpada** não acender, então.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com verificação

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Se a **lâmpada** não acender, então.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.
 - ② Subir na escada.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com verificação

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Se a **lâmpada** não acender, então.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.
 - ② Subir na escada.
 - ③ Retirar a lâmpada velha.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com verificação

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Se a **lâmpada** não acender, então.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.
 - ② Subir na escada.
 - ③ Retirar a lâmpada velha.
 - ④ Colocar a lâmpada nova.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com verificação

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Se a **lâmpada** não acender, então.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.
 - ② Subir na escada.
 - ③ Retirar a lâmpada velha.
 - ④ Colocar a lâmpada nova.
 - ⑤ Descer da escada.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com verificação

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Se a **lâmpada** não acender, então.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.
 - ② Subir na escada.
 - ③ Retirar a lâmpada velha.
 - ④ Colocar a lâmpada nova.
 - ⑤ Descer da escada.
- ⑤ Devolver a escada no lugar.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com repetição

- 1 Pegar uma escada.
- 2 Posicionar em baixo da lâmpada.
- 3 Accionar o interruptor.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com repetição

- 1 Pegar uma escada.
- 2 Posicionar em baixo da lâmpada.
- 3 Accionar o interruptor.
- 4 Enquanto a **lâmpada** não acender, faça.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com repetição

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Enquanto a **lâmpada** não acender, faça.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com repetição

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Enquanto a **lâmpada** não acender, faça.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.
 - ② Subir na escada.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com repetição

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Enquanto a **lâmpada** não acender, faça.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.
 - ② Subir na escada.
 - ③ Retirar a lâmpada velha.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com repetição

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Enquanto a **lâmpada** não acender, faça.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.
 - ② Subir na escada.
 - ③ Retirar a lâmpada velha.
 - ④ Colocar a lâmpada nova.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com repetição

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Enquanto a **lâmpada** não acender, faça.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.
 - ② Subir na escada.
 - ③ Retirar a lâmpada velha.
 - ④ Colocar a lâmpada nova.
 - ⑤ Descer da escada.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com repetição

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Enquanto a **lâmpada** não acender, faça.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.
 - ② Subir na escada.
 - ③ Retirar a lâmpada velha.
 - ④ Colocar a lâmpada nova.
 - ⑤ Descer da escada.
 - ⑥ Accionar o interruptor.

Exemplo: Algoritmo para **Troca de Lâmpada** com repetição

- ① Pegar uma escada.
- ② Posicionar em baixo da lâmpada.
- ③ Accionar o interruptor.
- ④ Enquanto a **lâmpada** não acender, faça.
 - ① Pegar uma lâmpada nova.
 - ② Subir na escada.
 - ③ Retirar a lâmpada velha.
 - ④ Colocar a lâmpada nova.
 - ⑤ Descer da escada.
 - ⑥ Accionar o interruptor.
- ⑤ Devolver a escada no lugar.

Formas de representação de Algoritmos

Há diversas formas de representação de algoritmos. Essas formas diferem entre si pela quantidade de detalhes de implementação que fornecem, ou, pelo grau de abstracção com relação à implementação do algoritmo em termos da Linguagem de Programação.

Principais formas de representação de Algoritmos:

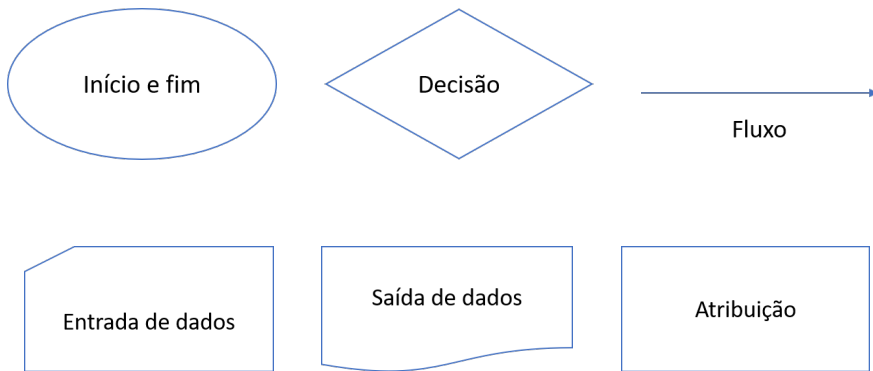
- Descrição narrativa.
- Fluxograma convencional.
- Pseudocódigo (linguagem estruturada).

- Nesta forma, os Algoritmos são expressos directamente em linguagem natural.
- A vantagem existe na liberdade ao especificar as instruções dos algoritmos, cumprindo apenas algumas regras verbais e de sequência.
- A desvantagem é a ambiguidade quanto a interpretação dos algoritmos, dependendo dos idiomas em que foram escritos.

Fluxograma Convencional

- É uma representação gráfica de Algoritmos, onde formas geométricas diferentes implicam acções (instruções, comandos) distintas.
- Tal propriedade facilita o entendimento das ideias contidas nos Algoritmos.
- Esta forma é aproximadamente intermediária a descrição narrativa e ao pseudocódigo, pois é menos imprecisa que a primeira e não se preocupa com detalhes de implementação do programa.

Fluxograma Convencional



- Esta forma de representação é rica em detalhes por assemelhar-se a forma em que os programas são escritos.
- Esta representação é suficientemente geral para permitir a tradução de um Algoritmo nela representado para uma Linguagem de Programação específica de forma directa.

Exemplo: Cálculo da média aritmética

- 1 **inicio**
- 2 **real** *nota1, nota2, nota3, media*
- 3 **escreva** "informe as notas "
- 4 **leia** *nota1, nota2, nota3*
- 5 $media < -(nota1 + nota2 + nota3)/3$
- 6 **escreva** "Média= ", *media*
- 7 **fimalgoritmo**



- Vimos que a lógica se relaciona com a ordem da razão, com a correcção do pensamento, e que é necessário utilizar processos lógicos de programação para construir Algoritmos.
- Verificou-se que Algoritmos são sequências de passos bem definidos que resolve um determinado problema.
- Através dos algoritmos na forma narrativa, podemos introduzir o controlo de fluxo.
- Anuncio-se as três principais formas de representação de Algoritmos, nomeadamente a Descrição Narrativa, o Fluxograma Convencional e o Pseudocódigo.

Exercícios de Fixação e Avaliação do Aprendizado

- Descrição Narrativa
- Fluxograma Convencional

Recomendações: Resolva os 5 exercícios propostos do Capítulo I.